부모용 진행 안내 · 공간에서의 위치 관계

고2 수학 · 기하공간도형 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-SPACEPOS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 직육면체 모양 물건(주사위·각티슈 상자), 연필 두 자루, 공책(평면 모형), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 정육면체의 모서리와 면에서 두 직선(한 점에서 만남·평행·꼬인 위치), 직선과 평면(포함·한 점에서 만남·평행, 수직), 두 평면(평행·교선에서 만남)의 위치 관계를 구별하고, 조건에 맞는 모서리와 면을 모두 찾는다.
확인 두 직선(S03), 직선과 평면(S04), 두 평면(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S11 ①②④), 마무리(S13 ②), 활동지 1·2
성공 기준 AB와 꼬인 위치인 모서리 CG, DH, EH, FG를 모두 찾고, AE ⊥ 면 EFGH, AB // 면 EFGH, 면 ABFE와 면 BCGF의 교선 BF를 말한다.

목표 B 삼수선의 정리(PO ⊥ α, OH ⊥ l이면 PH ⊥ l)로 평면 밖의 점과 평면 위의 직선 사이의 거리가 PH임을 알고, 직각삼각형 POH에서 피타고라스 정리로 거리를 구한다.
확인 삼수선의 정리(S08), 시범(S09), 연습(S10), 혼자 해 보기(S11 ③), 마무리(S13 ①), 활동지 3·4
성공 기준 PO = 4, OH = 3에서 PH = 5를 구하고, 한 모서리가 3인 정육면체에서 A와 직선 FG 사이의 거리 AF = 3√2를 삼수선으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 위치 관계와 평행선
- 피타고라스 정리

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(위치 관계와 평행선, 피타고라스 정리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
공간에서 만나지 않는 두 직선은 모두 평행하다고 생각한다.	평행한 두 직선은 한 평면 위에 있어야 함을 확인하고 꼬인 위치를 연필로 만들어 본다(S03, S07).

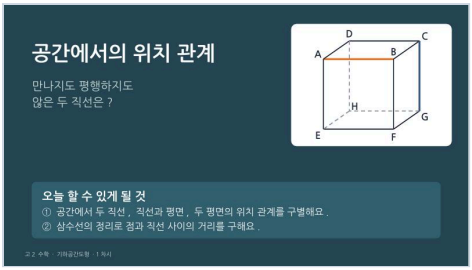
평면 위에 있는 모서리(포함)를 그 평면과 평행하다고 센다.	포함·평행·만남을 공책과 연필로 구별해 본다(S04, S12).
삼수선에서 직각을 PH와 PO 사이에 두거나, OH가 l과 수직이라는 조건 없이 PH를 거리로 쓴다.	두 조건(PO ⊥ α, OH ⊥ l)을 먼저 확인하고 직각삼각형 POH의 직각이 O에 있음을 본다(S08, S09).

오늘 다루지 않는 것 공간에서 두 직선·직선과 평면·두 평면의 위치 관계(정육면체로), 직선과 평면의 수직의 뜻, 삼수선의 정리의 내용과 이를 이용한 점과 직선 사이의 거리(피타고라스 정리)를 다룬다. 삼수선의 정리와 그 역의 증명, 두 평면이 이루는 각(이면각), 정사영(고3 '정사영과 공간 문제'), 두 직선이 이루는 각은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(꼬인 위치, 피타고라스 정리)	약 3분	—
S03	공간에서 두 직선의 위치 관계	약 3분	A
S04	직선과 평면의 위치 관계	약 3분	A
S05	두 평면의 위치 관계	약 2분	A
S06	안내받는 연습(정육면체에서 찾기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(만나지 않으면 평행?)	약 2분	A
S08	삼수선의 정리	약 3분	B
S09	삼수선의 정리로 거리 구하기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(삼수선의 정리)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(꼬인 위치와 피타고라스 정리)	약 5분	—

장별 안내



S01 공간에서의 위치 관계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중1에서 직육면체의 모서리로 꼬인 위치를 보았습니다. 오늘은 공간에서 두 직선, 직선과 평면, 두 평면의 위치 관계를 정리하고, 삼수선의 정리로 거리를 구합니다. 공간도형 단원의 첫 시간입니다.

이렇게 말해 보세요

- “주황 모서리와 파랑 모서리는 만나? 평행해?”
- “한 평면 위에 있지 않은 두 직선을 무엇이라고 했지?”

예상 답

- “만나지도 평행하지도 않아요.”
- “꼬인 위치요.”

막히면

- 주사위나 각티슈 상자를 들고 두 모서리를 손가락으로 짚어 보게 합니다.

주의

- 준비물: 주사위·각티슈 상자 같은 직육면체 물건, 연필 두 자루, 공책(평면 대신), 활동지.
- 정육면체 ABCD-EFGH: 윗면 ABCD, 아랫면 EFGH이고 A 아래에 E가 있습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(꼬인 위치, 피타고라스 정리) · 약 3분

중1 ‘위치 관계와 평행선’과 중2 ‘피타고라스 정리’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 상자를 보며 AB와 만나지도 평행하지도 않은 모서리를 찾아.”
- “②③은 $a^2 + b^2 = c^2$이야.”

정답

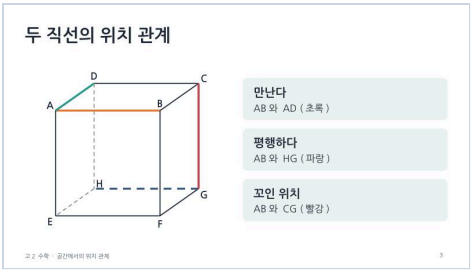
- ① CG, DH, EH, FG 중 하나
- ② 5
- ③ $\sqrt{2}$
- ④ 한 점에서 만난다, 평행하다, 일치한다

막히면

- ①④가 흔들리면 S15(보충)를 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘위치 관계와 평행선’을 먼저 합니다.
- ②③이 흔들리면 중2 ‘피타고라스 정리’를 다시 봅니다.

주의

- ①은 S06 ①에서 네 개를 모두 찾습니다.



S03 **두 직선의 위치 관계** · 공간에서 두 직선의 위치 관계 · 약 3분

공간에서 두 직선은 한 점에서 만나거나, 평행하거나(한 평면 위에서 만나지 않음), 꼬인 위치(한 평면 위에 있지 않음)에 있습니다. 정육면체의 AB를 기준으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “AB와 AD(초록)는?”
- “AB와 HG(파랑)는 같은 면 ABGH 위에 있어. 만나?”
- “AB와 CG(빨강)는 한 평면 위에 있을 수 있을까?”

예상 답

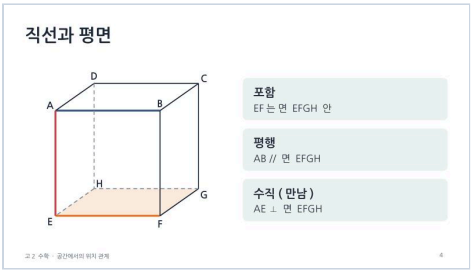
- “A에서 만나요.”
- “아니요, 평행해요.”
- “아니요. 꼬인 위치예요.”

막히면

- 연필 두 자루로 직접 만들어 보게 합니다: 하나는 책상 위, 하나는 공중에서 다른 방향으로.

주의

- 꼬인 위치: 만나지도 평행하지도 않은 두 직선. 평면에는 없고 공간에만 있습니다.
- 평행한 두 직선과 만나는 두 직선은 한 평면을 정합니다. 꼬인 위치의 두 직선은 한 평면 위에 없습니다.



S04 **직선과 평면** · 직선과 평면의 위치 관계 · 약 3분

직선과 평면은 직선이 평면에 포함되거나, 한 점에서 만나거나, 평행합니다. 직선이 평면 위의 모든 직선과 수직이면 ‘직선과 평면이 수직’이라고 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “EF(주황)는 면 EFGH 안에 있어?”
- “AB(파랑)를 늘려도 면 EFGH와 만나?”
- “AE(빨강)는 면 EFGH 위의 EF, EH와 각각 몇 도야?”

예상 답

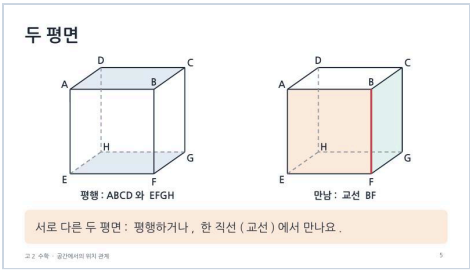
- “네, 포함돼요.”
- “아니요, 평행해요.”
- “둘 다 90°요. 수직이에요.”

막히면

- 공책을 평면으로, 연필을 직선으로 놓고 세 경우를 만들어 봅니다.

주의

- 직선 l이 평면 α 위의 서로 만나는 두 직선과 수직이면 $l \perp \alpha$입니다($AE \perp EF$, $AE \perp EH$이므로 $AE \perp$ 면 EFGH).
- ‘직선이 평면에 포함된다’도 위치 관계 중 하나입니다.



S05 **두 평면** · 두 평면의 위치 관계 · 약 2분

서로 다른 두 평면은 평행하거나 한 직선(교선)에서 만납니다. 면 ABCD와 면 EFGH는 평행하고, 면 ABFE와 면 BCGF는 교선 BF에서 만납니다.

이렇게 말해 보세요

- “윗면과 아랫면은 만나?”
- “앞면 ABFE와 오른쪽 면 BCGF가 만나는 곳은?”

예상 답

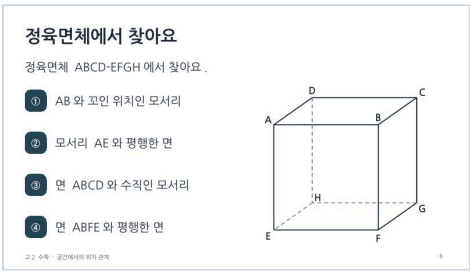
- “아니요, 평행해요.”
- “모서리 BF요. 직선이에요.”

막히면

- 책 두 권을 겹치거나 펼쳐 세워 두 평면의 위치를 만들어 봅니다.

주의

- 교선: 두 평면이 만나서 생기는 직선.
- 공간에서 두 평면은 점 하나에서만 만날 수 없습니다(만나면 항상 직선).



S06 **정육면체에서 찾아요** · 안내받는 연습(정육면체에서 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 정육면체에서 꼬인 위치의 모서리, 평행한 면, 수직인 모서리, 평행한 면을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 AB와 만나는 것, 평행한 것을 먼저 지워 봐.”
- “②는 AE를 늘려도 만나지 않는 면이야.”
- “③은 면 ABCD에 세로로 서 있는 모서리야.”

정답

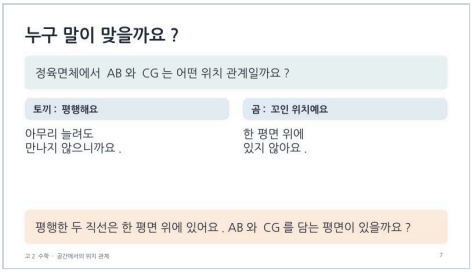
- ① CG, DH, EH, FG (4개)
- ② 면 BCGF, 면 CDHG
- ③ AE, BF, CG, DH
- ④ 면 CDHG(DCGH)

막히면

- 상자를 놓고 모서리에 손가락을 대며 하나씩 확인합니다.

주의

- ①: 12개 모서리 중 AB 자신, 만나는 4개(AD, BC, AE, BF), 평행한 3개(DC, EF, HG)를 빼면 4개가 남습니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(만나지 않으면 평행?) · 약 2분

만나지 않으면 평행하다고 여기는 오개념(M1)을 '평행하려면 한 평면 위에 있어야 한다'로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "AB와 CG는 방향이 같아?"
- "AB와 CG를 함께 담는 평면이 있을까?"

예상 답

- "아니요. AB는 가로, CG는 세로예요."
- "없어요. 곰이 맞아요."

정답

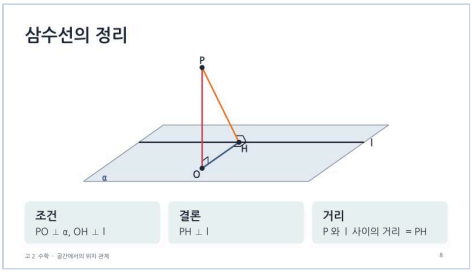
- 곰이 맞습니다. AB와 CG는 만나지도 평행하지도 않은 꼬인 위치입니다.

막히면

- 연필 두 자루로 직접 만들어 봅니다.

주의

- 평면에서는 '만나지 않으면 평행'이 맞지만 공간에서는 아닙니다.
- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 삼수선의 정리 · 삼수선의 정리 · 약 3분

평면 α 밖의 점 P에서 α에 수선 PO를 내리고, O에서 α 위의 직선 l에 수선 OH를 내리면 PH ⊥ l입니다(삼수선의 정리). 그래서 P와 직선 l 사이의 거리는 PH입니다.

이렇게 말해 보세요

- "PO는 평면 α와 수직이야. 그럼 PO와 OH 사이의 각은?"
- "OH ⊥ l이면 PH와 l 사이의 각은?"
- "P와 직선 l 사이의 거리는 어느 선분이야?"

예상 답

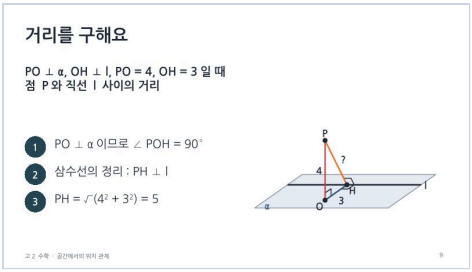
- "90°요."
- "90°요."
- "PH요."

막히면

- 공책(평면)에 연필(직선 l)을 놓고, 손가락으로 위에서 P를 가리키며 PO, OH, PH를 만들어 봅니다.

주의

- 삼수선: 세 수선 PO, OH, PH. 'PO ⊥ α, OH ⊥ l이면 PH ⊥ l'이 삼수선의 정리입니다(증명은 교과서).
- 점과 직선 사이의 거리는 수선의 길이입니다(고1 '점과 직선 사이의 거리'와 같은 뜻).



S09 거리를 구해요 · 삼수선의 정리로 거리 구하기(시범) · 약 3분

PO = 4, OH = 3이면 △POH는 ∠POH = 90°인 직각삼각형이고, PH ⊥ l이므로 P와 l 사이의 거리는 PH = √(16 + 9) = 5입니다.

이렇게 말해 보세요

- “△POH에서 직각은 어디야? 왜?”
- “PH가 왜 P와 l 사이의 거리야?”
- “PH는?”

예상 답

- “O요. PO가 평면과 수직이라서요.”
- “삼수선의 정리로 PH ⊥ l이라서요.”
- “5요.”

막히면

- S15(보충)의 직각삼각형 그림을 보여 줍니다.

주의

- l 위의 다른 점 Q는 PQ > PH입니다. 그래서 PH가 가장 짧은 거리입니다.



S10 삼수선으로 구해요 · 안내받는 연습(삼수선의 정리) · 약 3분

도움을 받으며 직각삼각형 POH에서 PH(또는 PO)를 구합니다. ④는 정육면체에서 삼수선을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 PH = √(PO^2 + OH^2)이야.”
- “③은 거꾸로 PO를 구해.”
- “④는 AE ⊥ 면 EFGH, EF ⊥ FG야. 그럼 A와 FG 사이의 거리는?”

정답

- ① 10
- ② 2√2
- ③ 12
- ④ AF = 2√2

막히면

- ④는 P = A, O = E, H = F, l = FG로 바꿔 놓고 S08 그림과 맞춰 봅니다.

주의

- ④: AF = √(AE^2 + EF^2) = √(4 + 4) = 2√2.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 위치 관계(A)와 삼수선의 정리(B)를 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 어떻게 셌는지 설명해 줘.”

정답

- ① 한 점에서 만난다, 평행하다, 꼬인 위치에 있다
- ② 4개 (AD, DC, EH, HG)
- ③ 13
- ④ 4개 (EF, FG, GH, HE)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “만나는 것, 평행한 것을 먼저 지워 봤어?”, “직각은 어디야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②④가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 ‘평행’과 ‘꼬인 위치’를 헷갈리는 실수, 포함과 평행을 헷갈리는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 AB는 면 ABCD와 평행해, 포함돼?”

정답

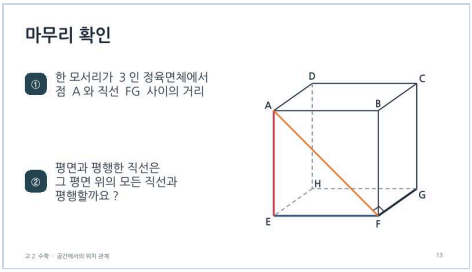
- ① 만난다, 평행, 꼬인 위치 ② 4 ③ 13 ④ 4

막히면

- ①②④가 틀리면 S03~S06으로, ③이 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 정육면체에서 삼수선을 찾고(B), 평행한 직선과 평면의 관계를 판단하는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 P, O, H, I이 정육면체의 무엇인지 찾아.”
- “②는 AB와 FG를 봐.”

정답

- ① $3\sqrt{2}$ (AE ⊥ 면 EFGH, EF ⊥ FG → AF ⊥ FG, AF = $\sqrt{(9+9)}$)
- ② 아니요. AB는 면 EFGH와 평행하지만 FG와는 꼬인 위치예요.

막히면

- ①은 오른쪽 그림의 빨강·파랑·주황 선을 S08의 PO, OH, PH와 짝짓게 합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “꼬인 위치는 어떤 두 직선이었지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “만나지도 평행하지도 않은 두 직선이요.”

정답

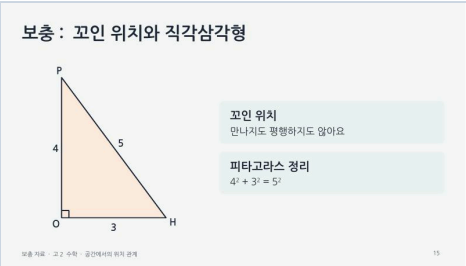
- ① 꼬인 위치
- ② 평행하다, 한 직선(교선)에서 만난다
- ③ 10

막히면

- S03, S05, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘공간좌표’에서는 공간의 점을 (x, y, z)로 나타내고, 오늘의 피타고라스 정리를 두 번 써서 두 점 사이의 거리를 구합니다.



S15 **보충: 꼬인 위치와 직각삼각형** · 선수 학습 보충(꼬인 위치와 피타고라스 정리) · 약 5분

S02가 흔들리면 직육면체에서 꼬인 위치를 다시 찾고, 직각삼각형 POH에서 피타고라스 정리를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “상자에서 한 모서리를 짚고, 만나지도 평행하지도 않은 모서리를 찾아볼래?”
- “직각을 낀 두 변이 4, 3이면 빗변은?”

정답

- 예: 앞 위 가로 모서리와 뒤 오른쪽 세로 모서리
- 5

막히면

- 상자의 모서리를 색 테이프로 표시해 둡니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘위치 관계와 평행선’, 중2 ‘피타고라스 정리’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	BF, CG, EF, HG
2	① AB, DC, EF, HG ② BC ③ 면 BCGF(CBFG)
3	삼수선의 정리로 PH ⊥ l, PH = √(144 + 25) = 13
4	OH = √(100 − 36) = 8
5	① 꼬인 위치 ② 평행하다, 한 직선(교선)에서 만난다 ③ 10

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 꼬인 위치 흔들림(보충 S15) □ 피타고라스 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 위치 관계(①②④) □ 삼수선(③) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 만나지 않으면 평행으로 봄(M1) □ 포함과 평행을 헷갈림(M2) □ 삼수선에서 직각의 위치를 잘못 봄(M3) □

메모: _____